வ.எண்	$Y_b = 5$	$Y_f = 5$
1	1 – 6	6 – 11
2	11 – 4	4 – 9
3	9 – 2	2 – 7
4	7 – 12	12 – 5
5	5 – 10	10 – 3
6	3 – 8	8 – 1

அலைவகை உல்லையில் பின் முனைப் பக்கம் மற்றும் முன் முனைப் பக்கம் கணக்கிட, பின்னிடைத் தூரத்தையும், முன்னிடைத் தூரத்தையும் கூட்டிக் கொள்ள வேண்டும்.

VHFV65

9.6 மாறுதிசை மின்சார உல்லைகள்

மாறுதிசை இயந்திரங்களில் செய்யப்படும் உல்லைக்கு 'மாறுதிசை மின்சார உல்லை' என்று பெயர்.

9.6.1 மாறுதிசை மின்சார உல்லை வகைகள்

பொதுவாக மாறுதிசை இயந்திரங்களில் மூன்று வகையான உல்லைகள் பயன்படுகின்றன. அவை,

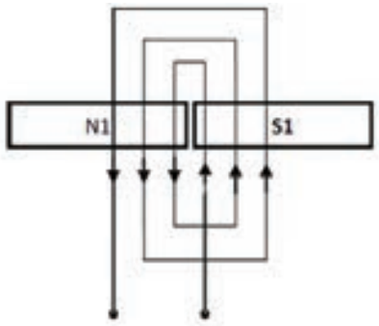
i. மடிப்பு வகை உல்லை (Lap Winding)
ii. அலை வகை உல்லை (Wave Winding)
iii. தன்மைய உல்லை (Concentric Winding)

9.6.2 மடிப்பு வகை மற்றும் அலை வகை உல்லை

மடிப்பு வகை உல்லைகள் பொதுவாக குறைந்த மின்னழுத்தமும், அதிக மின்னோட்டமும் கொண்ட மின் இயந்திரங்களில் பயன்படுகின்றன. ஆனால் அலை வகை உல்லைகள் அதிக மின்னழுத்தமும் குறைந்த மின்னோட்டமும் கொண்ட மின் இயந்திரங்களில் பயன்படுகின்றன.

9.6.3 தன்மைய உல்லை Concentric Winding

ஒரு சுருள் தொகுதியில் எத்தனை சுருள்கள் இருந்தாலும், அவை அனைத்தும் ஒரே மையத்தைக் கொண்டிருக்குமாறு அமைக்கப்பட்ட உல்லைக்கு 'தன்மைய உல்லை' என்று பெயர். இது படம் 9.12 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 9.12 **தன்மைய உல்லை**

9.6.4 சுருள் தொகுதி

சுருள் தொகுதி என்பது ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சுருள்களை தொடர்ச்சியாகச் சுற்றப்பட்ட அமைப்பு ஆகும்.

மாறுதிசை உல்லை செய்ய மேற்கொள்ளப்படும் கணக்கீட்டின் போது துருவங்களுக்கான சுருள்கள் கணக்கிடப்படும். மேலும் ஒவ்வொரு துருவத்திலும் மூன்று நிலைகளுக்கான சுருள்கள் இருக்குமாறு கணக்கிடப்படும். இவ்வாறு ஒரு துருவத்தில் உள்ள ஒரு நிலைக்கான சுருள்களை ஒரே தொகுதியாக இருக்குமாறு சுற்றலாம். இதனால் உல்லையில் முனை இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை குறைவதோடு மட்டுமல்லாமல் முனைப் பகுதிகளில் தேவையற்ற குறுக்குச்சுற்று ஏற்படுவதும் தடுக்கப்படுகிறது.

9.6.5 துருவ இடைத் தூரம் Pole Pitch

இரு அடுத்தடுத்து அமைந்துள்ள துருவங்களின் மையப் புள்ளிகளுக்கிடையே உள்ள தூரம் 'துருவ இடைத் தூரம்' என்கிறோம்.

BEE_Chapter_09.indd 154 12/27/2019 11:38:03 AM